

Problema D

Biometria das Girafas

Por Jones Mendonça de Souza (IFSP – Campus Barretos)

Arquivo: biometria.[c|cpp|java|cs|py]

Timelimit: 1

Um grupo de pesquisadores do IFSP se reuniu para realizar um estudo inédito sobre as girafas. Sabe-se que a diferenciação de sexo entre esses animais é realizada pelo peso, comprimento das pernas e do pescoço. No entanto, um estudo de 2020 na Alemanha revelou que essas características já não são confiáveis devido à falta de nutrientes no sul do Saara, que afeta o desenvolvimento dos machos, tornando suas características semelhantes às fêmeas.

Preocupados com a extinção, os professores Murilo Vargas, Jones Souza e Cassio Onodera, estão desenvolvendo um algoritmo usando os padrões de manchas na pele das girafas para identificar o sexo. A professora Giovana Nakashima, especialista em biologia animal, confirmou que os machos possuem 50% a menos de manchas na região central do pescoço. Para contar as manchas, Cassio criou um drone (Figura A), que obtém coordenadas e captura imagens de alta resolução da área do pescoço (Figura B). Jones desenvolveu algoritmos de processamento de imagens (Figura C, D, E, F), extração de características (Figura G) e representação de dados (Figura H). Atualmente, o projeto está parado há 1 ano com o professor Murilo, que tem em mãos os dados, mas não está conseguindo desenvolver um algoritmo que realize a contagem das manchas dos animais.

Como Murilo estará na final da VI Maratona InterIF, ele resolveu compartilhar seu problema com o grupo de alunos que estarão competindo na Maratona. Será que você consegue ajudar o professor Murilo?



(A)



(B)



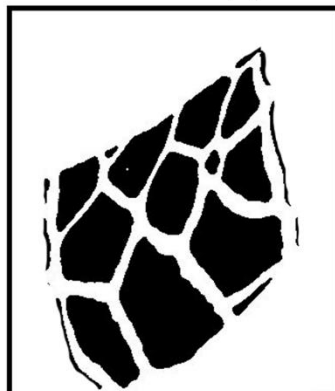
(C)



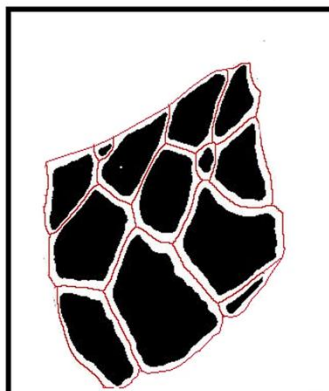
(D)



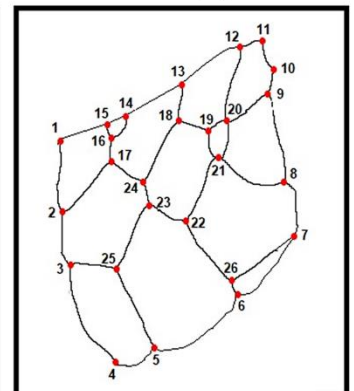
(E)



(F)



(G)



(H)

Entrada

A entrada é composta por um grafo bidirecional, representando o mapeamento das manchas. A primeira linha possui dois inteiros, separados por um espaço, um inteiro N ($2 \leq N \leq 10^9$), que indica o número de pontos do grafo e um inteiro M ($1 \leq M \leq 10^9$), que indica o número de ligações entre pares de pontos. Depois, separados por um espaço, seguem-se M linhas com os inteiros distintos U ($1 \leq U \leq N$) e V ($1 \leq V \leq N$), separados por um espaço, indicando que existe uma ligação bidirecional entre U e V . Como pode ocorrer erros na etapa de segmentação das características, não é garantido que todos os pontos estejam interligados, ou seja, pode acontecer de termos vértices isolados em alguns grafos.

Saída

A saída deve apresentar um único inteiro indicando a quantidade de manchas existentes na pele do animal.

Exemplos de Entradas	Exemplos de Saídas
4 5 1 2 2 3 2 4 3 4 3 1	2
26 38 1 2 1 15 2 3 2 17 3 25 3 4 4 5 5 6 5 25 25 23 23 24 23 22 24 18 24 17 17 16 16 15 16 14 15 14 14 13 13 12 13 18 18 19 19 20 19 21 20 12 20 9 20 21 21 22 21 8 8 9 8 7 9 10 10 11 11 12 7 26 7 6 6 26 26 22	13